

PROGRAMOZÁSI TECHNOLÓGIA BEADANDÓ

DOKUMENTÁCIÓ

PÁLL ÁRON BENEDEK
IYPFGI

FELADAT LEÍRÁSA

Készítsünk programot, amellyel a Tronból ismert fény-motor párbajt játszhatjuk felülnézetből. Két játékos játszik egymás ellen egy-egy olyan motorral, amely fénycsíkot húz maga mögött a képernyőn. A motor minden másodpercben a legutoljára beállított irányba halad feltéve, hogy a játékos nem változtatja meg azt egy megfelelő billentyű lenyomásával. (WASD az első játékos, nyilak a második játékos.)

Az a játékos veszít, aki előbb neki ütközik a másik játékos fénycsíkjának vagy a képernyő szélének. A játék elején kérjük el a játékosok nevét és engedjük meg, hogy maguk válasszák ki a fényük színét. A játék végekor a győztes játékos eredményét növeljük meg az adatbázisban. Ha a játékos még nem található meg az adatbázisban, úgy szúrjunk be egy új sort. Egy menüpontban legyen lehetőségünk a 10 legjobb eredménnyel rendelkező játékost megtekinteni, az elért pontszámukkal, továbbá lehessen bármikor új játékot indítani egy másik menüből.

FELADAT ÉRTELMEZÉSE

A feladat azt kéri, hogy programozzunk egy ismert Tron játékot, ahol a WASD és a nyilak segítségével irányíthatunk egy-egy motort, és a cél, hogy az ellenfelünk nekiütközzön, vagy valamelyik csíknak, vagy a falak egyikének.

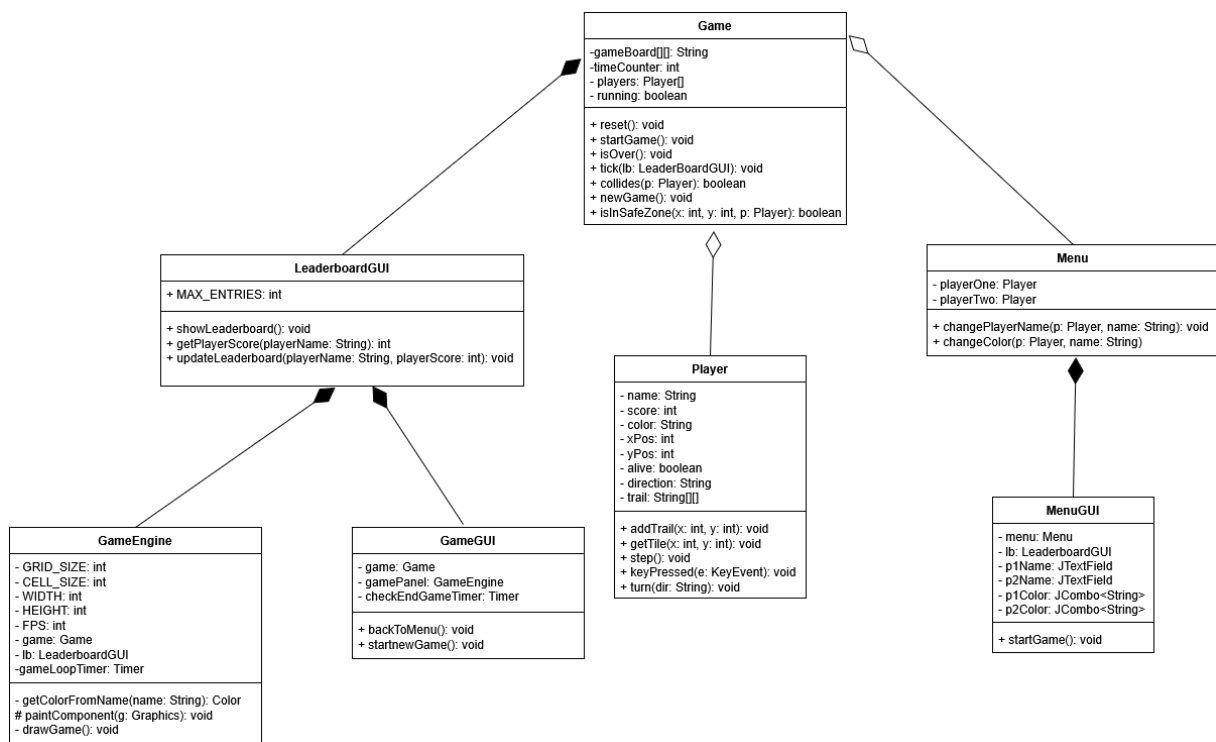
Emellé készítsünk hozzá egy adatbázist, ami tárolja az eddigi eredményeket és ebből megjelenít 10-et

PROGRAM TERVEZETE

A játék logikáját egy Game osztályból fogjuk irányítani, míg a GameEngine és a MenuGUI, illetve a GameGUI rajzolni.

A menu-ben tudunk állítani nevet, szint és megtudjuk tekinteni a Leaderboardot, amit a LeaderBoardGUI irányít.

OSZTÁLYDIAGRAM



FONTOSABB METÓDUSOK

updateLeaderboard(): frissíti a leaderboardot, amiben jelen vannak a pontok

setupKeyHandling(): ez készíti elő az irányításhoz szükséges eventListenereket

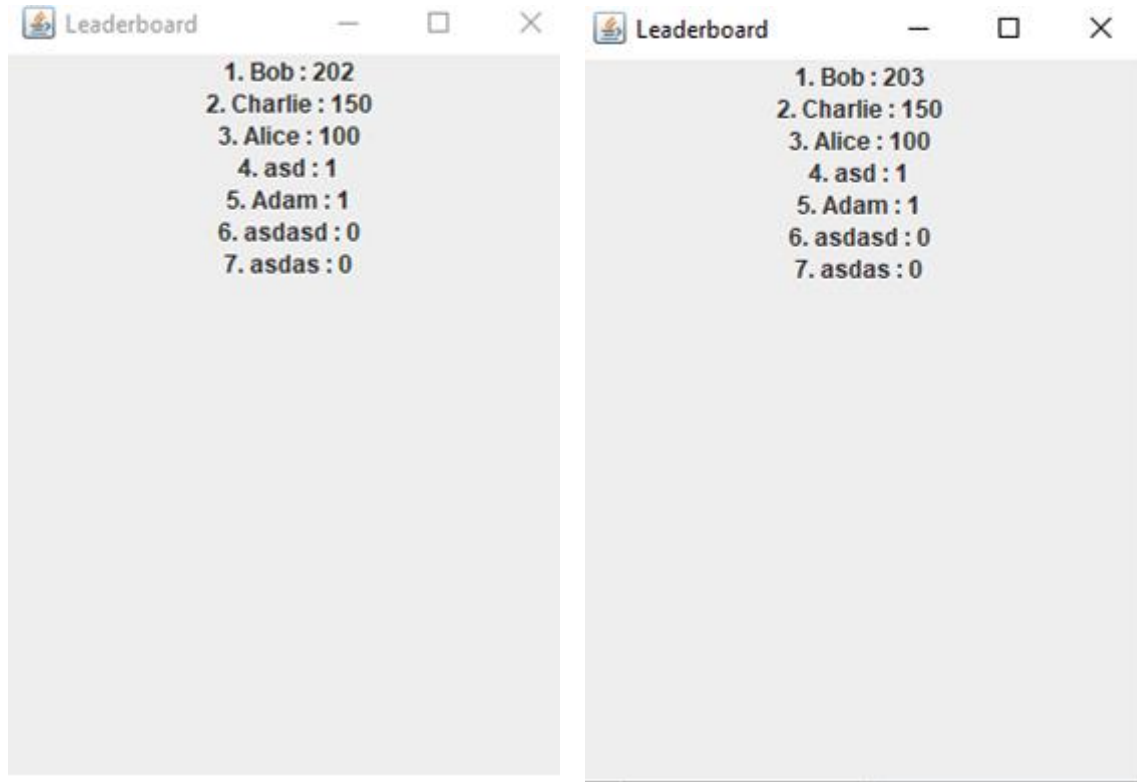
turn(): a motor kanyarodik

getColorFromName(): lekérjük egy a szín nevét, az értelmes szóból

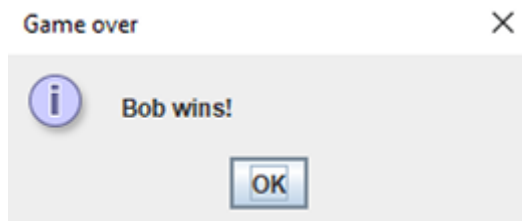
PROGRAM FUTÁS KÖZBEN - TESZTESETEK

Fekete doboz:

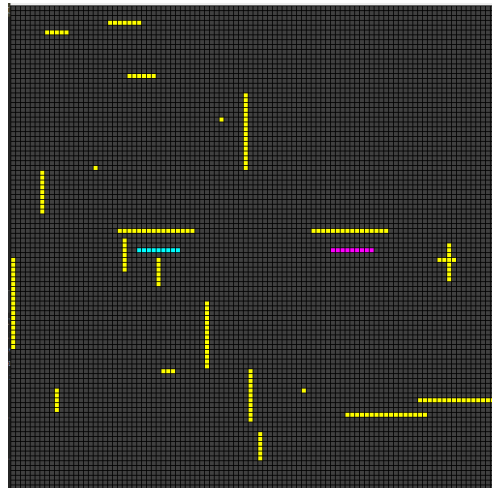
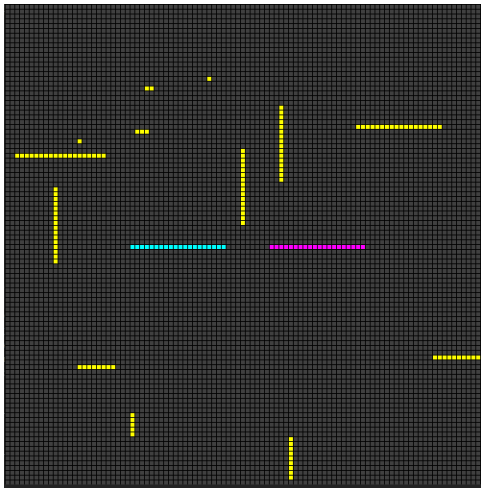
A leaderboard megjelenik a pontokkal, nevekkal



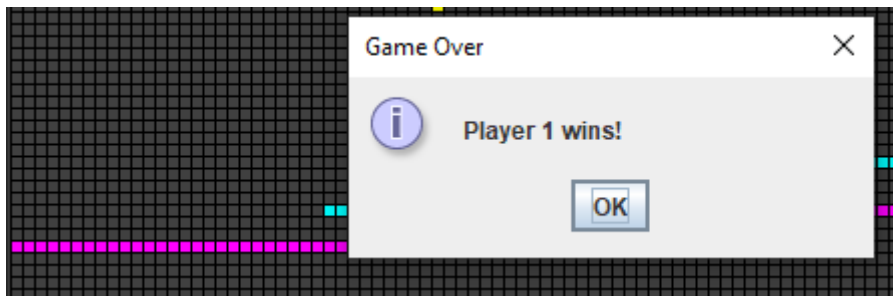
Kíírja a győztest:



Pálya kirajzolódik, random változik a kinézet



Falnak menéstől is kikap a játékos



Fehér Doboz

newGame()	Randomizálja a pályát és visszaállít mindent
refreshAll()	Vizuálisan frissíti az egész pályát
changePlayerColor()	Megváltoztatja a játékos színét
tick()	Másodpercenként 10-et léptet